

REVISÃO PARA A A1

Otimização para Sistemas

Prof. Alysson

Prova: 08/10/2026

Como estudar com estes slides

- Os slides resumem o **roteiro de revisão**, etapa por etapa
- Cada etapa: **resumo**, **exemplo** e **armadilhas**
- Um caso acompanha tudo: a **saboaria Espuma Boa** (caso hipotético)
- Tenha **papel e lápis**: refaça as contas antes de olhar a resposta
- No fim, faça o **simulado** em 1 hora, sem consulta

O caminho da revisão

Etapa	Tema	Etapa	Tema
0	Mapa da prova	5	Método gráfico (Aula 05)
1	Viável $\times$ ótima (Aula 01)	6	Simplex (Aula 06)
2	Causa raiz e técnicas (Aula 02)	7	Dualidade (Aula 06)
3	Modelagem (Aula 03)	8	Preço-sombra e sensibilidade (Aulas 06 e 07)
4	Java e ojAlgo (Aulas 04 e 07)	9	Simulado

Etapa 0

O mapa da prova

Como é a prova

Item	Como é
Data	08/10/2026 , quinta-feira
Duração	1 hora
Formato	individual, em papel , sem consulta , a caneta
Parte I	10 objetivas (A a D) $\times 0,5 = 5,0$
Parte II	1 discursiva = 5,0

- Objetivas: a letra vai para o **quadro de respostas**; rasura zera a questão
- Discursiva: **modelo + método gráfico + frase para o gestor**

O que cai e o que não cai

Cai (Aulas 01 a 07): viável $\times$ ótima • sintoma e causa raiz • 5 Porquês, Ishikawa, Pareto, FTA, FMEA • modelagem • restrição em oJAlgo • método gráfico • Simplex • dualidade • folga, preço-sombra e sensibilidade

Não cai:

- programação inteira e *Branch and Bound* (Aula 08)
- transporte e designação
- instalar ou executar programas: na prova, o código vem **impresso**

Autoavaliação: "eu sei..."

Eu sei...	Senão, volte à
testar se um plano é viável	Etapa 1
escolher a técnica de causa raiz	Etapa 2
escrever variáveis, objetivo e restrições	Etapa 3
completar a linha <code>addExpression</code>	Etapa 4
achar vértices e o ótimo no gráfico	Etapa 5
dizer quem entra, quem sai e o pivô	Etapa 6
montar o dual	Etapa 7
ler um relatório de preço-sombra	Etapa 8

Etapa 1

Solução viável × solução ótima

Três palavras que a prova cobra

- **Viável:** respeita **todas** as restrições
- **Inviável:** viola **pelo menos uma** → nunca é escolhida
- **Ótima:** é viável **e** tem o melhor valor da função objetivo

O critério é a **função objetivo** (ex.: maior lucro).

"Usar todo o recurso" não é critério.

O caso: saboaria Espuma Boa

Paraíso do Tocantins • caixas de sabonete (**x**) e kits de velas (**y**), por semana

Dado	Caixa de sabonete	Kit de velas	Disponível
Tacho (h)	1	1	18
Embalagem (h)	2	1	26
Lucro	R\$ 70,00	R\$ 60,00	—

Testando três planos

Plano	Tacho ≤ 18	Embalagem ≤ 26	Situação	Lucro
(10, 6)	16 ✓	26 ✓	viável	R\$ 1.060
(9, 10)	19 ✗	28 ✗	inviável	não conta
(13, 0)	13 ✓	26 ✓	viável	R\$ 910

- (13, 0) usa **toda** a embalagem e lucra **menos**
- (10, 6) é viável, mas **não prova** que é o melhor
- O ótimo (Etapa 5): **(8, 10)**, com **R\$ 1.160,00**

Armadilhas da Etapa 1

- "Respeita os limites, então é ótimo" → **não**: viável é só o 1º filtro
- Escolher o maior lucro **sem testar** as restrições
- Achar que a solução certa **gasta todo o recurso**
- Testar **uma** restrição e esquecer as outras

Etapa 2

Sintoma, causa raiz e as cinco técnicas

Processo decisório

1. Identificar o problema • 2. Analisar causas • 3. Gerar alternativas • 4. Avaliar e escolher • 5. Implementar • 6. Monitorar

- **Problema:** diferença entre o atual e o desejado
- **Sintoma:** o que se vê (fila, reclamação, lentidão)
- **Causa raiz:** o que sustenta o problema
- Hipótese só vira causa com **dados, registros ou testes**

Qual técnica usar?

Técnica	Faz o quê	Quando
5 Porquês	"por quê?" em sequência	problema simples, uma linha de eventos
Ishikawa	causas nos 6M	muitas causas, várias áreas
Pareto	ordena e acumula %	há dados; é preciso priorizar
FTA	evento topo com portas E/OU	falhas que se combinam
FMEA	RPN = S × O × D	prevenir falhas

6M: Máquina, Método, Mão de obra, Material, Meio ambiente, Medida

Exemplo: aplicativo de uma farmácia

200 reclamações no mês. O gerente quer trocar o aplicativo.

Categoria	Qtd.	% acumulada
Entrega atrasada	110	55,0%
Produto em falta	50	80,0%
Cobrança errada	25	92,5%
Outros	15	100,0%

Pareto diz por onde começar → **Ishikawa** na "entrega atrasada" → verificar com dados
→ **só então** decidir

Armadilhas da Etapa 2

- % acumulada = **Pareto** • portas E/OU = **FTA** • RPN = **FMEA** • 6M = **Ishikawa**
- Frequência mostra **onde** olhar, não **por quê**
- Decidir (contratar, comprar, trocar) **antes** de verificar a causa
- 5 Porquês não exige **exatamente** cinco perguntas
- RPN ordena, mas **severidade alta** também merece atenção

Etapa 3

Modelagem

Os cinco passos

1. **Variáveis:** o que se escolhe, com **unidade e período**
2. **Função objetivo:** maximizar lucro / minimizar custo
3. **Restrições:** uma por recurso ou regra
4. **Sinal:** pela frase do enunciado
5. **Não negatividade:** $x, y \geq 0$

Frase	Sinal
no máximo, disponível, capacidade	$\leq$
pelo menos, no mínimo	$\geq$
exatamente	$=$

O modelo da saboaria

x = caixas de sabonete por semana • y = kits de velas por semana

Maximizar $Z = 70x + 60y$ (R\$ por semana)

Sujeito a:

$$\begin{array}{ll} x + y \leq 18 & (\text{tacho, h}) \\ 2x + y \leq 26 & (\text{embalagem, h}) \\ x, y \geq 0 & \end{array}$$

Cada restrição usa a **linha** do seu recurso na tabela.

Armadilhas da Etapa 3

- **Lucro não é variável:** é dado (parâmetro)
- Variável sem unidade ou período ("x = sabonetes")
- Pegar a **coluna** do produto em vez da **linha** do recurso
- " $\geq$ " para recurso disponível
- Usar as disponibilidades (18, 26) na função objetivo
- Esquecer **$x, y \geq 0$**

Etapa 4

Do modelo ao código: ojAlgo

Cada linha do modelo vira uma linha de código

Modelo	ojAlgo
variável x	<code>modelo.addVariable("sabonete")</code>
$x \geq 0$	<code>.lower(0)</code> na variável
lucro 70	<code>.weight(70.0)</code>
restrição	<code>modelo.addExpression("tacho")</code>
≤ 18 / ≥ 12 / $= 12$	<code>.upper(18)</code> / <code>.lower(12)</code> / <code>.level(12)</code>
coeficiente 2 de x	<code>.set(sabonete, 2)</code>
maximizar	<code>modelo.maximise()</code>

A saboaria em Java

```
ExpressionsBasedModel modelo = new ExpressionsBasedModel();

Variable sabonete = modelo.addVariable("sabonete").lower(0).weight(70.0);
Variable vela      = modelo.addVariable("vela").lower(0).weight(60.0);

modelo.addExpression("tacho").upper(18).set(sabonete, 1).set(vela, 1);
modelo.addExpression("embalagem").upper(26).set(sabonete, 2).set(vela, 1);

Optimisation.Result resultado = modelo.maximise();
```

Saída: **OPTIMAL** • 8 caixas • 10 kits • **R\$ 1160,00**

Armadilhas da Etapa 4

- Restrição com `addVariable` → o certo é `addExpression`
- `.upper` = **no máximo** • `.lower` = **pelo menos**
- Coeficientes trocados no `.set`
- Consumo no `.weight` (o `.weight` é só o **lucro**)

"Pelo menos 12 itens no total":

```
modelo.addExpression("encomenda").lower(12).set(sabonete, 1).set(vela, 1);
```

Etapa 5

Método gráfico

Sete passos

1. Troque $\leq$ por $=$ para ter a reta
2. Dois pontos por reta: $x = 0$ e $y = 0$
3. Teste a origem $(0, 0)$ para achar o lado permitido
4. Região viável: onde **todas** valem, com $x, y \geq 0$
5. Vértices: cantos + **interseção** das retas
6. Calcule **Z em cada vértice**
7. Maior Z = **ótimo**; retas que passam nele = **ativas**

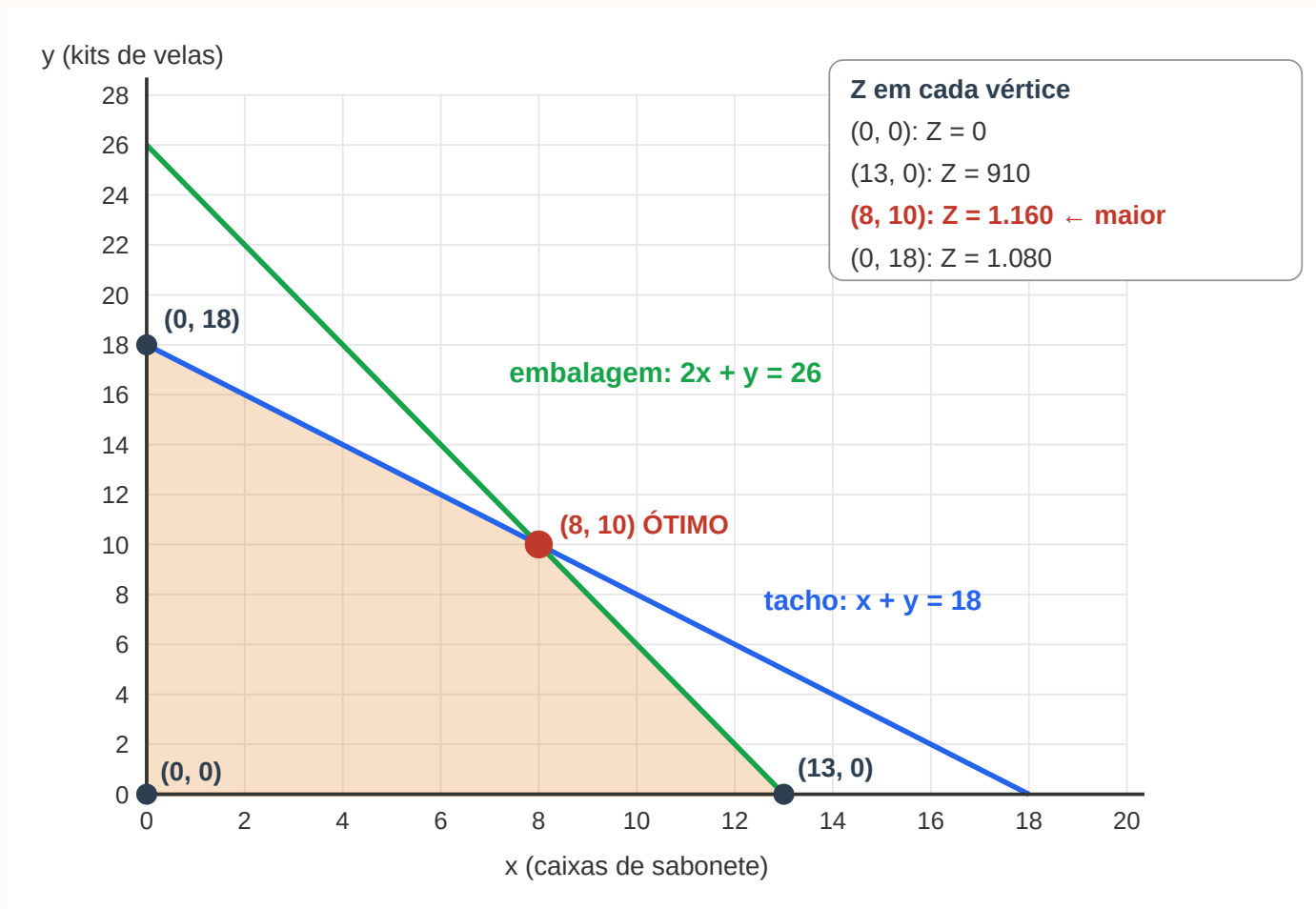
Retas e interseção da saboaria

Reta	$x = 0$	$y = 0$
Tacho: $x + y = 18$	(0, 18)	(18, 0)
Embalagem: $2x + y = 26$	(0, 26)	(13, 0)

$$\begin{array}{rcl} 2x + y & = & 26 \\ x + y & = & 18 \end{array} \rightarrow \text{subtraindo: } x = 8 \rightarrow y = 10$$

No eixo, vale o **menor** corte: (13, 0) e (0, 18)

A região viável



Z em cada vértice e a resposta

Vértice	$Z = 70x + 60y$
(0, 0)	R\$ 0
(13, 0)	R\$ 910
(8, 10)	R\$ 1.160
(0, 18)	R\$ 1.080

Para a dona: "Produza 8 caixas de sabonete e 10 kits de velas por semana: lucro de R\$ 1.160,00. Tacho e embalagem ficam totalmente ocupados."

Armadilhas da Etapa 5

- Vértice no eixo com o **maior** corte → vale o **menor**
- Esquecer a **interseção**
- Ponto com Z maior **fora** da região não é solução
- Conta da interseção sem conferir nas **duas** equações
- Responder só " $x = 8, y = 10$ ": falta unidade, período, lucro e **frase**

Casos especiais: **inviável** • **ilimitado** • **múltiplas soluções** • **redundante**

Etapa 6

Método Simplex

As regras do Simplex

- Cada " $\leq$ " ganha uma **folga** (s_1, s_2)
- **Linha Z** com os sinais trocados: $Z - 70x - 60y = 0$
- **Entra:** coluna **mais negativa** da linha Z
- **Sai:** menor razão **$b \div \text{coeficiente}$** , só com coeficiente **> 0**
- **Pivô:** cruzamento da coluna que entra com a linha que sai
- **Para** quando não houver negativo na linha Z

Tableau inicial e 1ª iteração

Base	x	y	s ₁	s ₂	b
s ₁	1	1	1	0	18
s ₂	2	1	0	1	26
Z	-70	-60	0	0	0

- Entra **x** (-70)
- Razões: $18 \div 1 = 18$ • $26 \div 2 = 13$ → sai **s₂**
- Pivô = **2** → vértice (13, 0), Z = 910

2ª iteração e tableau ótimo

Entra **y** (-25) • razões: $5 \div 0,5 = 10$ • $13 \div 0,5 = 26 \rightarrow$ sai **s₁**, pivô **0,5**

Base	x	y	s ₁	s ₂	b
y	0	1	2	-1	10
x	1	0	-1	1	8
Z	0	0	50	10	1160

Sem negativos: **ótimo**. Caminho: $(0, 0) \rightarrow (13, 0) \rightarrow (8, 10)$

50 e **10** = preços-sombra de tacho e embalagem

Armadilhas da Etapa 6

- Entrar pelo **maior** número → é o **mais negativo**
- Razão com coeficiente **zero ou negativo** → fica de fora
- Confundir **pivô** (o coeficiente) com **razão** (o resultado da divisão)
- Sair pela **maior** razão → sai a **menor**
- Esquecer de trocar o sinal dos lucros na linha Z

Etapa 7

Dualidade

Regras para montar o dual

Primal (máx.)	Dual (mín.)
cada restrição	vira uma variável u
cada variável	vira uma restrição
disponibilidades	viram o objetivo W
lucros	viram os lados direitos
$\leq$	vira $\geq$

- **Fraca:** W de qualquer dual viável $\geq Z$ de qualquer primal viável
- **Forte:** no ótimo, **$W^* = Z^*$**

O dual da saboaria

Minimizar $W = 18u_1 + 26u_2$

Sujeito a:

$u_1 + 2u_2 \geq 70$ (caixa de sabonete)

$u_1 + u_2 \geq 60$ (kit de velas)

$u_1, u_2 \geq 0$

Ótimo: $u_1 = 50$ e $u_2 = 10$ (linha Z do tableau ótimo)

$W^* = 18(50) + 26(10) = 900 + 260 = 1.160 = Z^*$

Armadilhas da Etapa 7

- Uma variável dual por **restrição**, e não por variável
- No objetivo do dual vão as **disponibilidades**, não os lucros
- O " $\leq$ " do primal vira " $\geq$ " no dual
- "O ótimo do dual é **maior**" → **errado**: no ótimo, são **iguais**
- Variável dual ótima = **preço-sombra** da restrição

Etapa 8

Folga, preço-sombra e sensibilidade

Quatro ideias

- **Folga** = disponível – usado • folga **0** = **gargalo**
- **Preço-sombra**: quanto Z sobe com **+1 unidade** do recurso
- É o **teto** do que vale pagar por essa unidade
- **Folga $\times$ preço-sombra = 0**: o que sobra vale zero
- **Intervalo de validade**: fora dele, a taxa muda
- Truque: **resolver duas vezes** (original e +1) e subtrair

O relatório da saboaria

Com a demanda: **no máximo 14 kits de velas** por semana. Plano: (8, 10), $Z = \text{R\$ } 1.160$

Restrição	Usado	Folga	Preço-sombra	Validade
Tacho (h)	18 de 18	0	R\$ 50/h	13 a 20 h
Embalagem (h)	26 de 26	0	R\$ 10/h	22 a 36 h
Demanda de velas	10 de 14	4	R\$ 0	10 ou mais

- Gargalo mais valioso: **tacho**
- Propaganda para vender mais velas **não** aumenta o lucro

Uma decisão: 5 horas de tachó a R\$ 30

- Rende R\$ 50/h, custa R\$ 30/h... **só até 20 h no total**
- Só **2** das 5 horas rendem

Compra	Ganho	Custo	Resultado
2 horas	R\$ 100	R\$ 60	+ R\$ 40
5 horas	R\$ 100	R\$ 150	− R\$ 50

Com 20 h, a **demanda de velas** vira o novo gargalo

Armadilhas da Etapa 8

- 5 horas $\times$ R\$ 50 = R\$ 250? **Não**: respeite o intervalo
- Preço-sombra **não** é lucro garantido: é o **teto** de pagamento
- Menor preço-sombra **não** é "mais barato": é **ganho menor**
- Ampliar recurso **com folga** não muda nada
- **Não some** preços-sombra: vale um recurso por vez

Etapa 9

Simulado

Como fazer o simulado

- **1 hora**, sem interrupção, **sem consulta**
- Letras das objetivas numa folha, como na tabela de respostas da prova
- **Discursiva à mão, no papel**: a prova é manuscrita. Treine desenhar os eixos, achar a interseção e escrever a frase para o gestor
- Só depois, confira na "**Resolução comentada do simulado**", no fim do roteiro
- Errou? Volte à etapa indicada e refaça a fixação

Ficou com dúvida?

Escreva nos **comentários do material no Classroom**, dizendo:

- a **etapa**
- a **pergunta**

Prova: **08/10/2026**, 1 hora, em papel, sem consulta.

Bons estudos!